

AI 选网 (AI Smart Cell Selection) Phase 1 部署报告 — RG660MK-EU

日期: 2026-10-09 | 设备: RG660MK-EU 5G CPE | 依据: 《AI_Smart_Cell_Selection_Phase1_Design_v1.0》(§ 15 执行路径)

交付位置: repo `RG660MK-EU-AI-CPE/services/ai_net_manager/` (代码 U 配置 U 工具 U 测试 U 报告)

一句话结论: 按设计文档全链路落地的「AI 选网」Shadow 版已常驻运行: 1Hz 采集"无线 + 网络 + 业务流", 每 2 秒特征窗评估 QoE 与候选小区, 安全规则闸门裁决——只记录、只建议, 绝不控制网络 (严格只读, 零写类 AT)。交付范围内的部署与验证已闭环; 模型训练按设计节奏等待 $\geq 24-72h$ 数据积累 (管线已就位)。

-65 dBm

服务小区 RSRP
注册 HOME (实测)

61.9 / 100

QoE 实时评分
(radio 子分 1.0)

126

活动业务流 (WAN 99)
采样 1 Hz 持续落盘

18 / 18

单元测试通过
解析验证 11 / 11

本报告包含

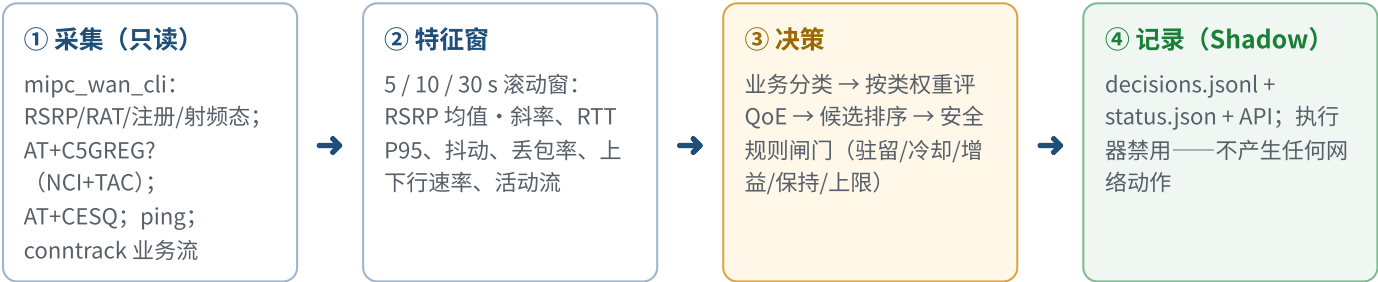
章节	内容
一、运行状态	实测证据表 + 数据流架构
二、设计适配	设备实测 vs 设计假设 (四项差异处置)
三、期间发现与处置	历史版本冲突裁定 · 关键 bug 修复 · 安全红线
四、闭环状态对照	按设计 § 14.3 逐项勾稽 (含待数据/待授权项)
五、交付物与验收	清单 · 1 分钟验收命令 · 后续清单

数据来源: 设备侧实测快照 (2026-10-09 16:43-16:53, 可复现: 见第六节验收命令)。

一、运行状态（实测证据）

项	值
服务	procd ai-net （S98 开机自启、崩溃自动拉起）；路径 /data/ai_cpe/ai_net
只读 API	http://192.168.1.1:8123/v1/status （另有 /v1/radio、/v1/candidates、/v1/decision）
服务小区	NCI 0594FCB484 / TAC 590D0A / RSRP -65 dBm / 注册 HOME
QoE 评分	61.9 / 100 （radio 子分 1.0；权重按"当前业务类别"自动切换）
业务流	活动 126 条（WAN 侧 99），含手机访问 8090 的视频流
网络探测	ping RTT 13.5 ms（抖动、丢包入窗统计）
数据落盘	radio 560+ / qoe 430+ / flows 240+ / decisions 300+ 条，持续增长（20 MB 自动轮转）

数据流（Shadow 全链路）



为什么先 Shadow：设计文档要求"可观测 > 可解释 > 可回滚 > 再自动化"。当前单小区环境下候选为空属正常，系统的价值在持续量化"此刻网络好不好、什么时候会变坏"，为后续模型训练与切换决策积累语料。

二、设计适配（设备实测 vs 设计假设）

设计文档假设	RG660MK 实测	处置
AT+QENG="servingcell / neighbourcell"	不支持（+CME ERROR: 4）	采集走 mipc_wan_cli + AT+C5GREG?/AT+CESQ 适配层（设计 § 3.1 预留的固件适配）
邻区测量	无可用只读源	候选=历史 cell_profile 画像（设计 § 8.1 降级口径，如实标注）
CA 信息（AT+QCAINFO）	不支持	missing 字段显式标记，绝不填 0（设计 § 3.3）
锁小区（AT+QNWLOCK）	不支持	执行器保持禁用（Phase 1 默认即为禁用状态）

三、期间发现与处置

事项	经过	处置
历史版本冲突	设备上存在 10-08 版同类实现（ services/ai-net-manager ）：其信号源 ECELLMEAS 刷机后固件恒报错、radio 全空，且每秒重试与新版争抢 AT 通道	旧版 停用 + 禁自启 （文件与数据完整保留于 /data/ai_net ，恢复一条命令，双方 README 已注明）
关键 bug 修复	采样中 RSRP 整列丢失：子进程 stdout/stderr 拼接时（信号行无结尾换行）与驱动噪音粘成一行，被过滤器整行误删	修复（补换行 + 过滤器只匹配行首）+ 回归；修复后近 60 条样本 RSRP 覆盖 100%
安全红线对齐	10-08 曾有"流式 AT 命令→模组失联→刷机"事故复盘（首要嫌疑）	本项目全程只读探测，零写类 / 流式 AT；红线写入 README 与测试纪律

四、闭环状态对照（按设计 § 14 验收口径）

验收项	状态	说明 / 证据
持续采集并落盘 (radio/QoE/业务特征)	✔ 已闭环	1Hz 采样连续写入 5 类 JSONL；字段覆盖率报表可一键生成（近 60 样本 RSRP 100%）
规则引擎 + 状态机 + 回放	✔ 已闭环	设计 § 7/ § 9 全量安全规则；18 单测全过；replay 工具可重裁历史决策
只读采集 + 能力探测	✔ 已闭环	capability 报告 7 项可用 / 4 项固件不支持（如实记录）；零写类命令
Shadow 建议输出	✔ 已闭环	decisions.jsonl + 只读 API 持续输出（当前单小区环境无候选=预期）
Traffic Classifier 训练	● 待数据	设计明确要求 ≥24-72h Shadow 数据后训练；数据正在积累，训练管线（tools/train_*.py）已就位
QoE / 候选 Ranker 训练	● 待数据	同上；已内置 RSRP-only / 规则-only 对照基线，训练后可直接 A/B
执行器开启（L3 锁小区）	⏸ 设计默认 关闭	需能力验证 + 现场授权后另开（Phase 1 范围外，接口已保留）

诚实边界："已闭环"=部署、运行、可观测、可回放、已入库；"待数据"两项是设计文档本身规定的后置里程碑，非缺陷（时间依赖），数据到位后一条命令训练、一次部署替换。

五、交付物清单

- `src/ai_net/`：采集（MTK/mipc 适配）／5・10・30s 特征窗／启发式分类（占位，低置信度回退 generic）／评分+候选排序／规则引擎+状态机／Shadow 执行器／HTTP API
- `config/`：main / rules / traffic_profiles（YAML 权威 + JSON 设备副本，`tools/yaml2json.py` 同步）
- `tools/`：replay（回放重裁）／data_quality_report（覆盖率报表）／validate_at_parser／train_*（训练管线）
- `tests/`：18 用例全过（解析／规则／回放）+ 真实设备回包 fixtures
- `reports/`：env_probe／modem_capability／data_quality／replay_report／test_report／deploy_report（本报告）
- 部署脚本 `deploy_ai_net.sh`（幂等重放）+ procd 模板 `ai_net.init`

六、验收方式（1 分钟）

设备上或局域网：

```
curl -s http://192.168.1.1:8123/v1/status —— 实时总览（小区、RSRP、QoE、流、状态机）
curl -s http://192.168.1.1:8123/v1/decision —— 最新一次裁决（含 top_features 可解释字段）
```

或直接看数据： `/data/ai_cpe/ai_net/data/*.jsonl` 与 `status.json`

七、后续清单

事项	触发条件	动作
分类器 / Ranker 训练	数据 ≥24-72h	主机侧 <code>tools/train_*.py</code> → 端侧替换（纯 Python 树评估器）
质量 / 回放报告滚动更新	随时	两条命令（tools 已就位）
旧版资产回收	固件恢复 / 现场授权	ECELLMEAS 邻区并入采集 • EMMCHLCK 锁小区验证